Simulación de un sistema de comunicación digital

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

1 Objetivos.

1. Analizar el desempeño de un sistema de comunicaciones digital M-PAM, M-QAM, M-PSK.

2. Implementar un sistema de modulación digital (mapeo, conformación, modulación analógica, demodulación y decisor).

2 REQUERIMIENTOS

2.1 Requerimientos funcionales

1. RF1 (Interfaz gráfica): La aplicación deberá contar con una interfaz gráfica interactiva mediante la cual el usuario podrá modificar los parámetros del sistema y observar los resultados de manera inmediata.
2. RF2 (Selección del esquema de modulación): El usuario podrá seleccionar el esquema de modulación (M-PSK, M-QAM, M-PAM) y seleccionar el factor de roll-off.
3. RF3 (Visualización): La plataforma deberá mostrar las siguientes gráficas:
    a. Diagrama del ojo en recepción.
    b. Diagrama de constelación en recepción
    c. Curva de desempeño (BERvsEbN0)
    d. Espectro de la señal en banda base (transmisión) y en pasa banda (recepción).
4. RF4 (Métricas): El sistema debe presentar las siguientes métricas:
    a. Eficiencia espectral.
    b. Energía de símbolo.
    c. Ancho de banda.
    d. Potencia de la señal modulada.

2.2 Requerimientos no funcionales

1. RNF1 (Interfaz): La interfaz debe ser clara e intuitiva. El sistema debe controlar los errores que pueden presentarse sin que afecte el funcionamiento de la aplicación (por ejemplo, si el usuario ingresa un valor superior a 1 en el factor de roll-off o si ingresa un valor no permitido para el orden del esquema de modulación).

2. RFN2 (Simulación): El sistema simulado se debe realizar utilizando scripts de Matlab/Python (código) sin hacer uso de funciones especial y/o de alto nivel (como M-QAM de Matlab o Python).
3. RNF3 (Reproducibilidad): El sistema debe poder ejecutarse varias veces obteniendo resultados consistentes.

3 RÚBRICA DE EVALUACIÓN.

La rúbrica de evaluación se presenta en el archivo Excel adjunto.

4 CONDICIONES DE ENTREGA.

1. Fecha de entrega de entrega del código: 2 de noviembre de 2026

2. Fecha máxima de la sustentación: 6 de noviembre de 2026

3. Sustentación: El equipo debe sustentar la realización del código, se seleccionará un integrante del equipo al azar.

4. Análisis y resultados: El equipo deberá presentar la siguiente tabla, en la cual se debe disponer la diferencia de los valores EbNo para cada par de esquemas de modulación (4PAM, 4QAM, 4PSK).

BER	4PAM-4QAM	4PSK-4QAM	4QAM-4PAM
10^{-2}			
10^{-3}			
10^{-4}			
10^{-5}			
10^{-6}			
10^{-7}			

Analice los resultados y genere gráficas que permitan visualizar estos resultados.